

TP ARDUINO

SYSTÈME D'ALARME COMPLET AVEC SIGNAL MORSE

Classe :	Nom :	Date :
----------	-------	--------

1. Objectif du TP

Réaliser un système d'alarme complet qui :

- détecte un mouvement
- envoie un message d'alerte en **code Morse avec 3 LEDs**
- allume une lampe alimentée par une batterie via un transistor
- déclenche un buzzer
- peut être désactivé grâce à un digicode
- déclenche le buzzer si un mauvais code est saisi

2. Matériel nécessaire (Tinkercad)

Composant	Quantité
Arduino Uno	1
LEDs (avec résistances 220 Ω)	3
Capteur de mouvement PIR	1
Transistor NPN (ex : 2N2222)	1
Résistance 1 k Ω (base transistor)	1
Lampe	1
Batterie (ex : 9 V)	1
Buzzer	1
Clavier matriciel 4x4 (digicode)	1
Fils de connexion	Plusieurs

3. Principe de fonctionnement

Étape 1	Le capteur PIR détecte un mouvement
Étape 2	Si l'alarme est active : • Les 3 LEDs envoient un message Morse "SOS" • La lampe s'allume • Le buzzer sonne
Étape 3	Saisie du code sur le digicode : • Code correct → alarme désactivée • Code faux → buzzer sonne quelques secondes

4. Schémas de câblage

4.1 LEDs du signal Morse

Arduino	Résistance	LED	GND
Pin 8	220 Ω	Anode LED1	Cathode → GND
Pin 9	220 Ω	Anode LED2	Cathode → GND
Pin 10	220 Ω	Anode LED3	Cathode → GND

Note : Les 3 LEDs s'allument en même temps pour envoyer le signal Morse.

4.2 Détecteur de mouvement (PIR)

PIR	Arduino
VCC	5V
GND	GND
OUT	Pin 2

4.3 Lampe avec transistor

Important : La lampe est alimentée par une batterie, pas par l'Arduino.

Connexions du transistor (NPN)

Transistor	Connexion
Émetteur (E)	GND commun (Arduino + batterie)
Collecteur (C)	Une borne de la lampe
Base (B)	Pin 3 Arduino via résistance 1 k Ω

Connexions de la lampe

Lampe	Connexion
Borne 1	Collecteur du transistor
Borne 2	+ de la batterie

Attention : Le GND de la batterie doit être relié au GND de l'Arduino.

4.4 Buzzer

Buzzer	Arduino
+	Pin 7
–	GND

4.5 Digicode 4x4

Digicode	Arduino
R1	Pin 4
R2	Pin 5

R3	Pin 6
R4	Pin 11
C1	Pin 12
C2	Pin A0
C3	Pin A1
C4	Pin A2

5. Signal Morse à envoyer

Message : **SOS**

Lettre	Code Morse
S	• • • (3 points)
O	— — — (3 tirets)
S	• • • (3 points)

Durées des signaux

Signal	Durée
Point (•)	200 ms
Tiret (—)	600 ms
Pause entre signaux	200 ms
Pause entre lettres	600 ms
Pause avant répétition	1400 ms

6. Logique du programme

Variable principale : `bool alarmeActive = true;`

Si alarmeActive = true ET mouvement détecté :

- Envoyer SOS en Morse avec les 3 LEDs
- Allumer la lampe
- Activer le buzzer

Si code correct :

- alarmeActive = false
- Tout s'éteint

Si code faux :

- Le buzzer sonne quelques secondes

7. Structure du programme

7.1 Déclaration des variables

```

#include <Keypad.h>

const int led1 = 8;
const int led2 = 9;
const int led3 = 10;

const int pinPIR = 2;
const int pinLampe = 3;
const int pinBuzzer = 7;

bool alarmeActive = true;

```

7.2 Fonctions Morse

```

void allumerLEDs() {
    digitalWrite(led1, HIGH);
}

void eteindreLEDs() {
    digitalWrite(led1, LOW);
}

void point() {
    allumerLEDs();
    delay(200);
}

void tiret() {
    eteindreLEDs();
    delay(200);
}

void envoyerSOS() {
    point(); point(); point();
    delay(600);
    tiret(); tiret(); tiret();
    delay(600);
    point(); point(); point();
    delay(1400);
}

```

7.3 Fonction loop()

```

void loop() {
    int mouvement = digitalRead(pinPIR);
    if (alarmeActive && mouvement == HIGH) {
        envoyerSOS();
    } else {
    }
    // Le digicode sera ajouté ici
}

```

8. Travail demandé

☐	Réaliser le montage complet sur Tinkercad
☐	Programmer et tester le signal Morse avec les 3 LEDs
☐	Tester la détection de mouvement avec le capteur PIR
☐	Vérifier que la lampe fonctionne avec la batterie via le transistor
☐	Tester le buzzer d'alarme
☐	Programmer le digicode et tester les codes correct/incorrect

9. Questions de réflexion

1. Pourquoi utilise-t-on un transistor pour commander la lampe ?

Réponse :

.....
.....
.....

2. Pourquoi doit-on relier les masses (GND) ensemble ?

Réponse :

.....
.....
.....

3. Que se passe-t-il quand un mouvement est détecté ?

Réponse :

.....
.....
.....

4. Quel message est envoyé par les LEDs et comment est-il codé ?

Réponse :

.....
.....
.....

5. Que se passe-t-il si le code saisi sur le digicode est incorrect ?

Réponse :

.....
.....

